

<1>

设 A 为 $n (n > 1)$ 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则有:

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n-1 \\ 0, & r(A) \leq n-2 \end{cases}$$

证明:

① $r(A) = n$ 时, $|A| \neq 0$, $|A^*| = |A|^{n-1} \neq 0$ 故 $r(A^*) = n$

② $r(A) = n-1$ 时, A 必有非零的 $n-1$ 阶子式 $\Rightarrow A$ 必有非零的代数余子式 $\Rightarrow r(A^*) > 0$

而 $AA^* = |A|E = 0$ 故 $r(A) + r(A^*) \leq n \Rightarrow r(A^*) \leq n - r(A) = 1$

由 $r(A^*) > 0$ 且 $r(A^*) \leq 1$ 知 $r(A^*) = 1$

③ $r(A) = n-2$ 时, A 的所有 $n-1$ 阶子式均为 0 $\Rightarrow A$ 的所有代数余子式均为 0 $\Rightarrow r(A^*) = 0$

<2>

设 A, B 均为 n 阶方阵, 若 $AB = 0$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$

<3> 西尔维斯特不等式

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times k$ 矩阵, 则:

$$r(A) + r(B) - n \leq r(AB)$$

* <2> 即为 <3> 的特例

<4>

设 A 是上(下)三角分块矩阵(如 $\begin{bmatrix} B & C \\ 0 & D \end{bmatrix}$), 则有:

A 的行列式等于对角线上所有矩阵行列式的乘积

$$\text{如 } P = \begin{bmatrix} A & D & E \\ 0 & B & F \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix} \Rightarrow |P| = |A||B||C|$$

证明:

以 $P = \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & B \end{bmatrix}$ 为例, 从行列式的全排列定义入手, 设 A 为 $m \times m$ 矩阵, B 为 $p \times p$ 矩阵,

则 C 为 $p \times m$ 矩阵。行列式展开的每一项中, 都要从 A 中选 m 个元素, 那么就不能从 C 中选元素了所以 $\begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix}$ 等价于 $\begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{vmatrix} = |A||B|$

<5>

设 α 是矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量, 则

矩阵	A	$f(A)$	A^{-1}	A^T	A^*	$P^{-1}AP$
特征值	λ	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	λ	$\frac{ A }{\lambda}$	λ
特征向量	α	α	α	α	α	$P^{-1}\alpha$

$P^{-1}AP$ 相似于 A , 故特征值相同, 可验证其特征向量为 $P^{-1}\alpha$

<6>

A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times q$ 矩阵, 若 $m > n$ 且 $q > n$, 则 $r(AB) \leq n$

<7>

若 n 阶方阵 A 为秩为 1 的矩阵, $\text{tr}(A)$ 为 A 的迹, 则 $A^k = \text{tr}^{k-1}(A) A$

证明:

由于 A 秩为 1, 则 A 可写作一个 n 维列向量 α 与 n 维列向量 β 的转置 β^T 的乘积

$$\text{即 } A = \alpha\beta^T = (a_i b_j)_{n \times n}$$

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_i b_i = \beta^T \alpha$$

$$\text{则 } A^k = (\alpha\beta^T)^k = \alpha(\beta^T \alpha)(\beta^T \alpha) \cdots (\beta^T \alpha)\beta^T = \alpha \cdot \text{tr}^{k-1}(A) \cdot \beta^T = \text{tr}^{k-1}(A) \alpha\beta^T = \text{tr}^{k-1}(A) A$$

证毕

<8>

A 为任意矩阵, 有: $r(AA^T) = r(A) = r(A^T)$

证明:

显然 $r(A) = r(A^T)$, 下面证 $r(AA^T) = r(A^T)$

只需证明 $AA^T X = 0$ 与 $A^T X = 0$ 同解即可

显然 $A^T X = 0$ 的解也是 $AA^T X = 0$ 的解

对于 $AA^T X = 0$, 两边左乘 X^T , 有: $X^T A A^T X = 0$ 即 $(A^T X)^T (A^T X) = 0$

$A^T X$ 是列向量, $(A^T X)^T$ 是行向量 故 $|A^T X|^2 = 0 \Rightarrow A^T X = 0$

故 $AA^T X = 0$ 的解也是 $A^T X = 0$ 的解

故 $r(AA^T) = r(A^T)$

<9> 非齐次线性方程组的解向量与其齐次线性方程组的基础解系组成的向量组线性无关

证明:

设 β 是 $AX = b$ ($b \neq 0$) 的一个解, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 是 $AX = 0$ 的基础解系, 下面证 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 线性无关

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 是 $AX = 0$ 的基础解系, 故线性无关

利用反证法, 假设 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 线性表示, 设 $\beta = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_p \alpha_p$

则 $A\beta = k_1 A\alpha_1 + k_2 A\alpha_2 + \dots + k_p A\alpha_p = 0 + 0 + \dots + 0 = 0$, 与 $A\beta = b$ 矛盾, 故假设不成立

故 β 不可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 线性表示

故 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 线性无关



NOTE BOOK